

完整求解方程 $Ax = b$

要点回顾

1. 简化阶梯型与原矩阵 A 列向量关系
2. 利用简化阶梯型求解 $Ax = 0$ 特解
3. 简化阶梯型与原矩阵 A 零空间
4. 矩阵的秩 $r(A) \leq \min\{m, n\}$.

求解线性方程组例题

如何求以下线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix} \text{ 的所有解?}$$

第一步：判定方程组是否有解：

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 1 & 6 & 7 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{G-J}} \left[\begin{array}{cccc|c} \boxed{1} & 3 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] = [R | d].$$

如果方程组经过 Gauss-Jordan 消元后，系数矩阵的全 0 行对应的常数项也为 0，则有解。否则，方程组无解。

由此可见主元列为第 1、3 列，自由列为第 2、4 列。

原方程等价于

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 2x_4 = 1, \\ x_3 + 4x_4 = 6. \end{cases}$$

第二步：找到一个特解

在自由变量 x_2, x_4 的所有取法中，最简单的取法是： $x_2 = x_4 = 0$ 。

代入方程组得

$$x_3 = 6, \quad x_1 = 1.$$

因此,

$$\mathbf{x}_p = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix},$$

是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一组特解。

注: 另一观点看 $\mathbf{x}_p$:

在增广的简化阶梯型矩阵 $[R|\mathbf{d}]$ 中, 最后一列 $\mathbf{d}$ 是之前主元列的线性组合,

$$\mathbf{d} = 1\mathbf{r}_1 + 6\mathbf{r}_3. \quad (\star)$$

由于存在可逆矩阵 P 使

$$P[A|\mathbf{b}] = [R|\mathbf{d}],$$

于是

$$P\mathbf{a}_i = \mathbf{r}_i \quad (i = 1, 2, 3, \dots), \quad P\mathbf{b} = \mathbf{d}.$$

由 $(\star)$ 推得

$$\mathbf{b} = 1\mathbf{a}_1 + 6\mathbf{a}_3.$$

即

$$\mathbf{b} = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4] \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = A\mathbf{x}_p.$$

上述论证说明了, 增广矩阵列之间的线性关系, 在增广的简化阶梯型矩阵中维持。

第三步: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的所有解。

设 $\mathbf{y}$ 是该方程组的任意一个解, 即 $A\mathbf{y} = \mathbf{b}$ 。则

$$A(\mathbf{y} - \mathbf{x}_p) = A\mathbf{y} - A\mathbf{x}_p = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0},$$

这说明

$$\mathbf{y} - \mathbf{x}_p = \mathbf{x}_n \in N(A).$$

结论:

$$\boxed{\mathbf{y} = \underbrace{\mathbf{x}_p}_{\text{特解}} + \underbrace{\mathbf{x}_n}_{\text{零空间分量}}}$$

我们已经知道了 $N(A)$ 的结构。设

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} -3 \\ \boxed{1} \\ 0 \\ \boxed{0} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ \boxed{0} \\ -4 \\ \boxed{1} \end{pmatrix}.$$

于是

$$\mathbf{y} - \mathbf{x}_p = \begin{pmatrix} y_1 - 1 \\ \boxed{y_2} \\ y_3 - 6 \\ \boxed{y_4} \end{pmatrix} = y_2 \mathbf{u} + y_4 \mathbf{v} \in N(A),$$

从而

$$\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}\} = \mathbf{x}_p + N(A) \triangleq \{\mathbf{x}_p + \mathbf{x}_n : \mathbf{x}_n \in N(A)\}.$$

特别的, 若 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ 是一个解, 则其一定可以分解为

$$\boxed{\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + x_2 \mathbf{u} + x_4 \mathbf{v}} \quad (\text{其中 } \mathbf{u}, \mathbf{v} \text{ 为 } N(A) \text{ 的一组基}).$$

结论: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的任意一个解一定可以写成 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的特解加上 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的通解的形式。任意选一个特解都行。

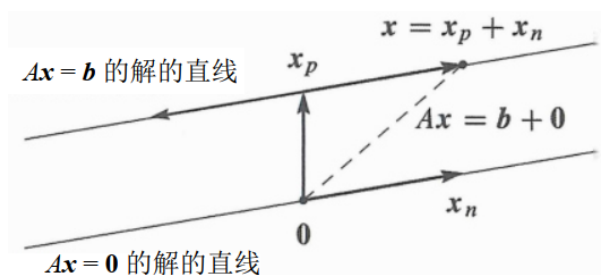


图 1 将 $N(A)$ 经过向量 $\mathbf{x}_p$ 作平移, 得到集合 $\mathbf{x}_p + N(A)$

注: 设 $\mathbf{y}$ 为方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一个特解。则也有 $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}\} = \mathbf{y} + N(A)$ 。

接下来, 我们考虑一般的 $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$, 并试图求解 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。

$$[A | \mathbf{b}] \xrightarrow{\text{G-J}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 0 & 2 & b_1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_3 - b_1 - b_2 \end{array} \right] = [R | \mathbf{d}].$$

从中我们可得出结论:

① $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解 $\iff b_3 - b_1 - b_2 = 0 \iff b_1 + b_2 = b_3$.

② 若 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解, 则 $\mathbf{x}_p = \begin{pmatrix} b_1 \\ 0 \\ b_2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一个特解。

③ 设 $\mathbf{y}$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的任意一解, 则

$$\mathbf{y} = \mathbf{x}_p + y_2 \mathbf{u} + y_4 \mathbf{v}.$$

从而, 我们完整求解了 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。

求解任意方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

接下来我们对于任意 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 进行完整求解。

①

$$[A | \mathbf{b}] \xrightarrow{\text{G-J}} [R | \mathbf{d}]$$

$$= \left[\begin{array}{cccccccc|c} \boxed{1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & d_1 \\ & & \boxed{1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & d_2 \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & & & \boxed{1} & \cdots & \cdots & d_r \\ \hline & & & & & & & & d_{r+1} \\ & & & & & & & & \vdots \\ & & & & & & & & d_m \end{array} \right]$$

设 R 的主元列为 $k_1, \dots, k_r$, $\mathbf{d} = (d_1, \dots, d_m)^\top$, 则:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \iff d_{r+1} = \cdots = d_m = 0.$$

② 若 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解, 取特解 $\mathbf{x}_p =$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ d_1 \\ \vdots \\ d_2 \\ \vdots \\ d_r \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

(在 k_i 处放 d_i , 其余为0).

③ 令 $\mathbf{u}^1, \dots, \mathbf{u}^{n-r}$ 是由自由列构造的 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的特解, 则有

$$\boxed{\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_n = \mathbf{x}_p + \underbrace{\lambda_1 \mathbf{u}^1 + \cdots + \lambda_{n-r} \mathbf{u}^{n-r}}_{N(A)}}$$

接下来我们讨论两种特殊情况, 设 A 为 $m \times n$ 矩阵。

① 列满秩: $r(A) = n$

此时 A 的每列均为主元列，从而 A 的简化阶梯型为

$$R = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}.$$

$$[A \mid \mathbf{b}] \xrightarrow{G-J} \left[\begin{array}{c|c} I_n & \begin{matrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{matrix} \\ \hline \mathbf{0} & \begin{matrix} d_{n+1} \\ \vdots \\ d_m \end{matrix} \end{array} \right].$$

注意到： $r(A) \leq m, n$ ，从而此时， $m \geq r(A) = n$ ， A 是“高”的。

此时 $A\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$ (因为没有自由列)。

此时 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解 $\iff d_{n+1} = \dots = d_m = 0$ 。

设 $\mathbf{x}_p$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解，则 $\mathbf{x}_p$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的唯一解。

例 1 当常数项 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 满足什么条件，方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解？

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

解 加入 $\mathbf{b}$ 得到增广矩阵。然后简化得到 $[R \mid \mathbf{d}]$ ：

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & b_1 \\ 1 & 2 & b_2 \\ -2 & -3 & b_3 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & b_1 \\ 0 & 1 & b_2 - b_1 \\ 0 & -1 & b_3 + 2b_1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2b_1 - b_2 \\ 0 & 1 & b_2 - b_1 \\ 0 & 0 & b_3 + b_1 + b_2 \end{array} \right].$$

如果 $b_3 + b_1 + b_2 = 0$ ，最后一行方程是 $0 = 0$ 。因此， $\mathbf{d}$ 属于 R 的列空间。这意味着， $\mathbf{b}$ 也属于 A 的列空间。此时， $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解。

因为 $n - r(A) = 2 - 2 = 0$ ，所以方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 没有自由变量，也没有特解，即 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解是 $\mathbf{x}_n = \mathbf{0}$ 。 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 与 $R\mathbf{x} = \mathbf{d}$ 的特解就是最后一列的前两项。

因此， $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的唯一解为

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_n = \begin{bmatrix} 2b_1 - b_2 \\ b_2 - b_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

如果 $b_3 + b_1 + b_2 \neq 0$ ，则 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 无解 ($\mathbf{x}_p$ 与 $\mathbf{x}_n$ 不存在)。

结论：当 $r(A) = n$ (列满秩) 时，线性方程组 $Ax = b$ 无解，或有唯一解。此时 A 的列向量线性无关。

② **行满秩：** $r(A) = m$.

此时必有 $m = r(A) \leq n$ ，也就是说 A 是“扁”的。其化为阶梯型的形状可记为

$$[A | \mathbf{b}] \xrightarrow{\text{G-J}} [R | \mathbf{d}].$$

$$R = \begin{bmatrix} \boxed{1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & \boxed{1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & & \boxed{1} & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

由此可知： $Ax = \mathbf{b}$ 对任意 $\mathbf{b}$ 都有解。进一步分两种情形：

- (a) 当 $n > m$ 时，有无穷多解（存在自由列）；
- (b) 当 $n = m$ 时，解唯一；此时 A 为方阵且可逆。

例 2 求解以下方程组：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

我们对 $[A \quad \mathbf{b}]$ 化简得到 $[R \quad \mathbf{d}]$ ：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} = [R \quad \mathbf{d}].$$

自由变量 $x_3 = 0$ 时得到 $Ax = \mathbf{b}$ 的特解， $x_3 = 1$ 时得到 $Ax = \mathbf{0}$ 的特解。

$$\mathbf{x}_p \text{ 直接来自右侧的 } \mathbf{d}: \quad \mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_n \text{ 来自 } R \text{ 的第三列 (自由列)}: \quad \mathbf{s} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{完整解:} \quad \boxed{\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + x_3 \mathbf{x}_n = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

总结：

- (a) $r = m = n$, $R = [I_n]$ 。 A 可逆且 $Ax = \mathbf{b}$ 有唯一解。

(b) $r = n < m$, $R = \begin{bmatrix} I_n \\ 0 \end{bmatrix}$. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 无解或有唯一解。

(c) $r = m < n$, 对于主元列都在前面的情况, 有 $R = [I_m \ F]$. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 必有无穷多解。

(d) $r < m, n$, 对于主元列都在前面的情况, 有 $R = \begin{bmatrix} I_r & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 无解或有无穷多解。

习题

1. (20 分) a 取什么值时, 下述数域 $\mathbb{R}$ 上线性方程组有唯一解? 有无穷多个解? 无解?

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1. \end{cases}$$

2. (20 分) 求下述数域 $\mathbb{R}$ 上非齐次线性方程组的解集。

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 4x_4 = -5, \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 + 6x_4 = -1, \\ -5x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 11, \\ -9x_1 - 4x_2 - x_3 = 17. \end{cases}$$

3. (20 分) 求出以下方程组完整解 (也称为通解):

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

4. (20 分) 当 b_1, b_2, b_3 满足什么条件时, 线性方程组有解? 当满足条件时, 求所有解:

$$\begin{cases} x + 2y - 2z = b_1, \\ 2x + 5y - 4z = b_2, \\ 4x + 9y - 8z = b_3. \end{cases}$$

5. (20 分) 求证: 对于任意的矩阵 A , $r(A) = r(A^T A)$.